ВсОШ 1997, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

541. Рассматриваются всевозможные квадратные трехчлены вида $x^2 + px + q$, где p, q — целые, $1 \leqslant p \leqslant 1997$, $1 \leqslant q \leqslant 1997$. Каких трехчленов среди них больше: имеющих целые корни или не имеющих действительных корней? (*М.Евдокимов*)

541. **Ответ.** Трехчленов, не имеющих корней, больше.

Пусть $m \leqslant n$ — целые корни уравнения $x^2 + ax + b = 0$. Тогда $m + n = -a$, $mn = b$, следовательно, $m, n < 0$, $0 < mn \leqslant 1997$, $|n| \leqslant |m| \leqslant 1997$. Рассмотрим уравнение $x^2 - nx + mn = 0$. Его коэффициенты — целые числа от 1 до 1997, т. е. оно принадлежит рассматриваемому множеству, но не имеет корней, так как $D = n^2 - 4mn = n(n - 4m) < 0$. Итак, любому уравнению с целыми корнями мы поставили в соответствие уравнение, не имеющее корней; при этом разным уравнениям сопоставлены разные. Кроме того, уравнения $x^2 + cx + d$, где c четно, d нечетно и $D < 0$, не представимы в виде $x^2 - nx + mn = 0$. Значит, уравнений, не имеющих корней, больше.